적 분 05

5.2 정적분의 성질

정리 5.2

f가 구간 $[a, b]$에서 연속이고 $a < c < b$ 이면

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

가 성립한다.

지금까지는 $a < b$일 때 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$을 생각하였다. 만일

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0, \quad \int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$$

로 정의하면 정리 5.2은 a, b, c 의 크기에 상관없이 항상 성립함을 증명할 수 있다.

예제 5.4 함수 f가

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \le 1 \\ x-1, & x > 1 \end{cases}$$

일때 적분 $\int_0^2 f(x)\,dx$의 값을 구하여라.

풀이 함수 f는 $x=1$에서 불연속이므로 정리 5.2을 적용할 때 $c=1$인 경우를 적용하면

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x)\,dx &= \int_0^1 f(x)\,dx + \int_1^2 f(x)\,dx \\ &= \int_0^1 x\,dx + \int_1^2 x-1\,dx \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

□

정리 5.3

f가 $[a,b]$에서 연속이고 $[a,b]$ 내의 모든 x에 대하여 $m \le f(x) \le M$이면

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a)$$

이다.

예제 5.5 $\displaystyle\int_{-1}^{1} \sqrt{1+x^4}\,dx$이 정리 5.3를 만족함을 보여라.

풀이 $1 \le \sqrt{1+x^4} \le \sqrt{2}$, $-1 \le x \le 1$ (그림 5.5)이므로 정리 5.3에 의하여

$$2 = 1(1-(-1)) \le \int_{-1}^{1} \sqrt{1+x^4}\,dx \le \sqrt{2}(1-(-1)) = 2\sqrt{2}$$

가 성립한다. 그러므로

$$2 \le \int_{-1}^{1} \sqrt{1+x^4}\,dx \le 2\sqrt{2}.$$

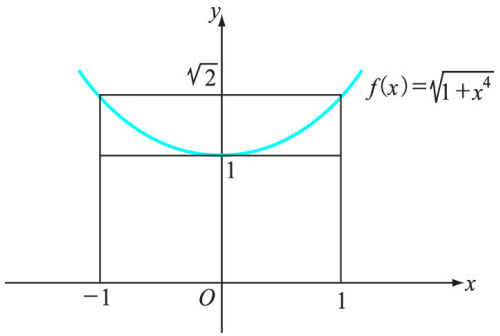

그림 5.5: 예제 5.5

□

정리 4.5 (평균값 정리)

f가 $[a,b]$에서 연속이고 (a,b)에서 미분가능하면

$$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

가 성립하는 적어도 하나의 c가 (a,b) 내에 존재한다.

직선의 기울기 = 접선의 기울기

참고

정리 5.4 (적분에 관한 평균값 정리)

f가 $[a,b]$에서 연속이면

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$$

가 성립하는 c가 $[a,b]$ 내에 존재한다.

$\dfrac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$를 $[a,b]$에서의 f의 평균값이라 한다.

$$\frac{\int_a^b f(x)\,dx}{b-a}$$

예제 5.6 $f(x) = x^2$ 의 $[0, 2]$ 에서의 평균값을 구하여라.

풀이 $\dfrac{1}{2-0}\displaystyle\int_0^2 x^2\,dx = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{3}(2^3 - 0^3)\right] = \dfrac{4}{3}.$ □

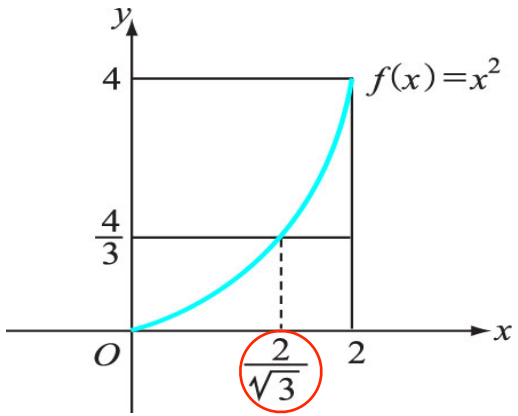

그림 5.6: 예제 5.6

정리 5.4 (적분에 관한 평균값 정리)

f 가 $[a, b]$ 에서 연속이면

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$$

가 성립하는 c 가 $[a, b]$ 내에 존재한다.

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 5.2

1. 정리 5.3를 이용하여 다음 함수의 그래프와 x축 사이의 영역에 대한 상계와 하계를 구하여라. (1), (3), (5)

   (1) $f(x) = x, [0, 2]$

   (3) $f(x) = \sin x, [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

   (5) $f(x) = x^3 - 3x + 3, [0, 2]$